

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 10: Aplicaciones de la Derivada	2
1.1. Recta Tangente y Recta Normal	2
1.2. Regla de L'Hôpital	2
1.3. Monotonía (Crecimiento y Decrecimiento)	2
1.4. Extremos Relativos (Máximos y Mínimos)	2
1.5. Curvatura (Concavidad y Convexidad) y Puntos de Inflexión	2
1.6. Problemas de Optimización	3

1. Tema 10: Aplicaciones de la Derivada

1.1. Recta Tangente y Recta Normal

Sabiendo que el valor de la derivada en $x = a$ es la pendiente de la recta tangente ($m = f'(a)$), podemos usar la ecuación punto-pendiente para hallar su fórmula:

- **Ecuación de la recta tangente** a $f(x)$ en $x = a$:

$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$$

- **Ecuación de la recta normal** (perpendicular) a $f(x)$ en $x = a$:

$$y - f(a) = \frac{-1}{f'(a)} \cdot (x - a)$$

1.2. Regla de L'Hôpital

Se utiliza para resolver indeterminaciones del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ en el cálculo de límites. Establece que, si se cumple la indeterminación, el límite del cociente de dos funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

¡Atención! Se derivan numerador y denominador **por separado**. NO se aplica la regla del cociente. Si tras aplicar L'Hôpital persiste la indeterminación, se puede volver a aplicar tantas veces como sea necesario.

1.3. Monotonía (Crecimiento y Decrecimiento)

El signo de la primera derivada nos indica si la función sube o baja:

- Si $f'(x) > 0 \implies$ La función es **estrictamente creciente**.
- Si $f'(x) < 0 \implies$ La función es **estrictamente decreciente**.

1.4. Extremos Relativos (Máximos y Mínimos)

Para que exista un máximo o un mínimo relativo en $x = a$, la condición necesaria es que la primera derivada sea cero: $f'(a) = 0$ (puntos singulares o críticos). Para confirmar si es máximo o mínimo, podemos estudiar el cambio de signo de $f'(x)$ a su alrededor, o usar la **segunda derivada**:

- Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0 \implies$ Hay un **Mínimo relativo** en $x = a$. (Forma de vaso, concavidad positiva).
- Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) < 0 \implies$ Hay un **Máximo relativo** en $x = a$. (Forma de montaña, concavidad negativa).

1.5. Curvatura (Concavidad y Convexidad) y Puntos de Inflexión

El estudio de la curvatura se hace mediante el signo de la **segunda derivada** ($f''(x)$):

- Si $f''(x) > 0 \implies$ Función **Convexa** ($\cup$).
- Si $f''(x) < 0 \implies$ Función **Cóncava** ($\cap$).

Los **Puntos de Inflexión** son aquellos donde la función cambia su curvatura (pasa de cóncava a convexa o viceversa). Se calculan igualando la segunda derivada a cero: $f''(x) = 0$ (y comprobando que la tercera derivada en ese punto sea distinta de cero, $f'''(x) \neq 0$, o analizando el cambio de signo).

1.6. Problemas de Optimización

Son el ejercicio clásico de aplicación a la vida real. Consisten en encontrar el valor que hace máxima o mínima una magnitud (área, volumen, coste, beneficio). **Pasos para resolverlos:**

1. Identificar la **función a optimizar** (la que nos piden que sea máxima o mínima). Suele tener dos variables.
2. Identificar el **dato o condición** (la ligadura). Nos da una ecuación que relaciona ambas variables.
3. Despejar una variable en la condición y sustituirla en la función a optimizar para que quede con **una sola variable**.
4. **Derivar** la función, igualarla a cero y resolver la ecuación ($f'(x) = 0$).
5. Comprobar (con la segunda derivada) que el valor hallado es el máximo o mínimo que buscábamos.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 10 - APLICACIONES

Recta Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

Cuadro Resumen de Derivadas:

- $f'(x) = 0 \implies$ **Posible Máx/Mín** (Punto singular)
- $f'(x) > 0 \implies$ **Creciente** ($\nearrow$)
- $f'(x) < 0 \implies$ **Decreciente** ($\searrow$)
- $f''(x) = 0 \implies$ **Posible Pto. Inflexión**
- $f''(x) > 0 \implies$ **Convexa** ($\cup$) $\rightarrow$ Mínimo (si $f' = 0$)
- $f''(x) < 0 \implies$ **Cóncava** ($\cap$) $\rightarrow$ Máximo (si $f' = 0$)